

-
1. Una masa $m = 2,5 \text{ kg}$ está sometida a una fuerza restauradora de constante $k = 250 \text{ N/m}$ produciendo un movimiento armónico simple. La masa, que originalmente se encuentra en su posición de equilibrio, recibe un impulso que le da una velocidad de $v = 1,20 \text{ m/s}$ en $t = 0$.
 - a) Encuentre la ecuación de movimiento.
 - b) ¿Cuál es la velocidad de la masa cuando $t = 4,0 \text{ s}$?
 2. Al sistema del ejercicio anterior le introducimos una fuerza de fricción viscosa, donde la constante de amortiguamiento la llamaremos b .
 - a) Determine el valor de la constante de amortiguamiento b que se requiere para producir un amortiguamiento crítico.
 - b) Utilizando las mismas condiciones iniciales del ejercicio 1, determine la ecuación de movimiento del sistema
 - c) Determine el valor máximo del desplazamiento resultante y el momento en que se produce.
 3. Al sistema del ejercicio 2 le añadimos una fuerza impulsora $F_0 \cos \omega t$, con: $F_0 = 10 \text{ N}$ y $\omega = 2\omega_0$, pero la constante de amortiguamiento la reducimos a la mitad.
 - a) Determine la ecuación de movimiento del sistema si consideramos nuevamente las condiciones iniciales del ejercicio 1.
 - b) ¿Para que valor de ω se produciría la resonancia en amplitud?

Problemas 1 (1 pts.), problema 2 y 3 (2 pts. c/u)